

Усиление голосового AI-агента LipoLong для холодных B2B-звонков: возражения, вовлечение и рабочая схема внедрения

Что уже сделано в проекте и почему агент всё равно “звучит как ИИ”

По вашим документам видно, что база уже сильная: у агента есть каркас разговора по этапам (от выхода на ЛПР до закрытия на следующий шаг) [filecite\turn3file0], отдельная карта возражений [filecite\turn2file1], требования комплаенса по формулировкам [filecite\turn3file1], матрица исходов + правила follow-up (включая лимит касаний) [filecite\turn3file2], а также системный промпт, который прямо требует: **не завершать разговор без следующего шага** (кроме жёсткого отказа/нерелевантного контакта) [filecite\turn2file0]. Это уже правильная архитектура.

Однако проблема, которую вы описали (“если человек говорит ‘не интересно’, агент завершает”), частично “зашита” в текущих репликах: блоки «Не интересно» сейчас звучат как **корректное сворачивание диалога**, а не как **управляемый перевод в следующий шаг**. Например, в карте возражений “не интересно” заканчивается предложением “могу отправить КП и вернуться”, но без **фиксации времени** и без **уточнения причины отказа** [filecite\turn2file1]. В “живых” диалоговых скриптах формулировка тоже мягкая, но снова без управляемого “перехода” (двух вариантов времени / подтверждения канала) [filecite\turn2file2]. В итоге агент “делает вид, что уважает отказ”, но теряет главную цель звонка — зафиксировать следующий шаг [filecite\turn2file0].

Второй важный момент — **несостыковки между комплаенсом и отдельными старыми текстами**. Комплаенс прямо запрещает “обещание гарантированного результата” [filecite\turn3file1], а в PDF-скрипте встречается формулировка про “гарантированно уменьшить объёмы талии на 5–10 см...” [filecite\turn1file15] (это потенциально токсично и для законности формулировок, и для доверия: звучит как инфобизнес/агрессивный телемаркетинг).

Третье — **первое впечатление**. В системном промпте фиксировано, что первая фраза задаётся в `first_message` и сейчас она длинная, перегруженная и с “100% уверены” [filecite\turn2file0]. Даже если дальше агент говорит “человечно”, старт задаёт ощущение “робота, который читает скрипт”.

Вывод по диагностике: не нужно “ломать” текущую структуру — нужно добавить **слой управления возражениями и слой удержания диалога**, а ещё выровнять речь под комплаенс и под естественный разговорный темп (коротко, 1 вопрос за ход, без повторов).

Как лучшие голосовые системы делают диалог “живым” и почему это важно для конверсии

Сильные телефонные AI-системы проектируют разговор так, чтобы **система адаптировалась к человеку**, а не “продавливала” ветку скрипта. Google Duplex в описании Google Research прямо акцентирует проблему классических голосовых систем: они заставляют пользователя подстраиваться под заранее заданный flow, тогда как Duplex стремится вести **естественный телефонный разговор** для достижения конкретной задачи (например, записать на услугу) ¹. Для вашего кейса ключ “как Duplex”: не “впихнуть презентацию”, а “естественно прийти до следующего шага” — тест/созвон/перезвон/отправка инфо + follow-up [filecite\turn2file0](#).

Естественность в голосе — это не только тембр. В исследовательских работах по “человекоподобному” телефонному диалогу ключевой блок — **turn-taking** (очередность реплик), **backchanneling** (короткие подтверждения “угу/поняла/да”) и **barge-in** (корректная обработка перебиваний) ². Если агент не умеет “мягко” принимать перебивание или паузу, он воспринимается как бот даже при хорошем тексте.

Практики conversation design в голосовых интерфейсах дополнительно подтверждают: нельзя повторять одно и то же “буквально”, нужно использовать прогресс-маркеры (“секунду”, “буквально один момент”, “последний короткий вопрос”) и задавать **прямые вопросы**, открывая человеку понятный шанс ответить ³. Это идеально ложится на ваш стиль “8–18 слов, 1–2 фразы, 1 вопрос за ход” из системного промпта [filecite\turn2file0](#).

Практический вывод для вас: “чтобы не слышали ИИ” — это не про “добавить шутки”. Это про микро-навыки: 1) короткое признание позиции клиента; 2) один точный уточняющий вопрос вместо монолога; 3) мини-обязательство (15 секунд/1 вопрос/скинуть SMS); 4) закрытие на конкретику (когда именно перезвон/кто на связи/какой канал).

И это как раз можно встроить через **унифицированную методику возражений**.

Методики отработки возражений, которые лучше всего ложатся на ваш сценарий

Вам нужны не “разрозненные фразы”, а единый движок, который агент применяет в каждой сложной ситуации. Для холодного B2B звонка (клиника/косметолог) лучше всего комбинируются три рамки:

Рамка LAER для любой реакции “нет / неинтересно / дорого / уже есть”

LAER = **Listen** → **Acknowledge** → **Explore** → **Respond**. В описаниях метода ключ: не прыгать в “ответ”, пока не прояснили, *что именно* стоит за возражением; сначала выслушать, признать, уточнить, и только потом отвечать ⁴.

Почему это важно в голосовом ИИ: если агент сразу выдаёт “заготовку”, его вычисляют по шаблонности. А LAER заставляет агента сначала “по-человечески уточнить”.

SPIN-вопросы для короткой диагностики (особенно чтобы “не интересно” превратить в “почему”)

SPIN = Situation/Problem/Implication/Need-Payoff, метод основан на цепочке вопросов, которая помогает выявлять потребности и подводить клиента к следующему шагу; подход развивал Нил Рэкхэм и Huthwaite, опираясь на многолетнее исследование продаж ⁵.

В вашем агенте SPIN нужен не “полной воронкой”, а как **2-3 вопроса-иглы**, чтобы быстро понять, есть ли поле для продолжения разговора (например: “работаете с коррекцией?”, “что важно — переносимость/результат/экономика?” — это уже похоже на ваш текущий скрипт).

“Feel-Felt-Found” как мягкая эмпатийная связка

“Feel-Felt-Found” — классическая техника: признать эмоцию/позицию, нормализовать (“другие тоже так думали”), затем показать, что они “обнаружили” после короткого теста/сравнения ⁶.

Её плюс: она звучит естественно (если не зачитывать “по учебнику”) и очень хорошо работает на возражениях “дорого/не верю/не хочу менять поставщика”.

Важно: эти рамки должны работать строго в границах вашего комплаенса

Комплаенс требует формулировок “обычно / в практике / при соблюдении протокола” и запрещает обещания гарантированного результата ^{filecite\turn3file1}. Поэтому “психологические техники” применяем не для манипуляции, а для того, чтобы **слышать, прояснять, предлагать безопасный следующий шаг** (тест/созвон/перезвон/инфо). Это полностью согласуется с вашей целью звонка в system prompt ^{filecite\turn2file0}.

Готовые “боевые” модули для возражений и soft-refusal, которые удерживают диалог

Ниже — заготовки не как “одна фраза”, а как **мини-последовательность на 2-4 хода**, чтобы агент не завершал разговор на первом “нет”. Логика везде одинаковая:

Признать → уточнить одним вопросом → предложить микрошаг → зафиксировать время/канал.

Это расширяет ваш текущий принцип “каркас, а не монолог” ^{filecite\turn2file2} и выполняет правило “закрывать на следующий шаг” ^{filecite\turn2file0}.

Возражение “Не интересно”

Проблема сейчас: ответ мягкий, но без управляемого следующего шага.

Модуль (универсальный):

Поняла вас. Чтобы я правильно отметила: это потому что вы не ведёте коррекцию фигуры/инъекции, или просто сейчас не до новых поставщиков?

(если “не ведём направление”)

Поняла, тогда не отвлекаю. Подскажите, кто из знакомых косметологов/клиник у вас активно ведёт коррекцию фигуры? Я аккуратно напишу им и вас не буду трогать.

(если "не до новых/не сейчас")

Поняла. Тогда сделаем так: я отправлю короткое SMS с 2–3 фактами и условиями, и вы посмотрите в удобное время.

Когда корректнее вернуться: сегодня после 17:00 или завтра до обеда?

Почему это работает: вы превращаете "не интересно" из финала в **квалификацию причины** (SPIN-логика) и выход на один из ваших официальных next steps (SMS + follow-up / callback).

Если клиент раздражён/жёсткий отказ (важно уважать границу):

Приняла. Чтобы я вас больше не беспокоила: правильно понимаю, ставим "не звонить"?

Это помогает корректно поставить `dnc` из вашей матрицы исходов `filecite\turn3file2`.

Возражение "Скиньте информацию / пришлите SMS"

У вас уже правильно: уточнять "на этот номер или другой" и обязательно делать follow-up. Усиливаем двумя вещами: (а) **что именно человек хочет увидеть**, (б) "я отправлю — вы посмотрите — я вернусь".

Да, конечно. Подскажите, вам полезнее условия и цены или коротко — чем он отличается по подходу/переносимости?

Отправить на этот номер или на другой?

(после ответа)

Хорошо, отправляю. И чтобы не ловить вас — когда удобнее вернуться на 2 минуты: сегодня после 17:00 или завтра до обеда?

Это идеально совпадает с вашим правилом "если просит отправить информацию — согласуй follow-up" `filecite\turn2file0`.

Возражение "У нас уже есть поставщик"

База у вас уже верная: не спорить, предложить сравнение на тесте. Усиливаем "микро-обязательством" и "критерием сравнения" (LAER: Explore).

Поняла. Скажите, а в текущем варианте что важнее всего: переносимость, прогнозируемость результата или экономика процедуры?

(после ответа)

Ок. Тогда я не предлагаю ничего резко менять — предлагаю спокойный тест/сравнение по вашему критерию.

Как проще: короткий созвон на 10 минут со специалистом или начать с 1–2 единиц тестового входа?

Это не “давление”, это перевод в ваши допустимые закрытия: `manager_call` или `order_test` .

Возражение “Дорого”

У вас заложено “перевести в экономику процедуры” . Чтобы звучало не как отговорка, добавьте уточнение “что именно сравнивают” + вариант мягкого входа.

Понимаю. Скажите, вы обычно сравниваете по цене единицы или по итоговой экономике процедуры (сколько стоит и сколько клиентов возвращается)?

(после ответа)

Ок, тогда логично начать с тестового входа, чтобы оценить по факту на вашей практике.

Когда удобнее: я фиксирую созвон со специалистом или сразу обсуждаем тестовую поставку от 1 шт?

Важно: избегайте обещаний результата; держитесь “в практике / при соблюдении” .

Возражение “Мне некогда / я занят(а)”

У вас уже есть правильная механика “2 варианта времени” . Усиливаем “контракт на 15 секунд” (прогресс-маркер из практик голосового UX) ³ .

Поняла, не вовремя. Можно я один короткий вопрос на 10–15 секунд, чтобы не перезванивать вам зря?

(если разрешили – 1 вопрос)

Вы это направление ведёте (коррекция фигуры/инъекции) или нет?

(дальше)

Спасибо. Тогда чтобы не отвлекать: лучше сегодня после 17:00 или завтра в первой половине?

Рабочая схема диалога: как встроить новые техники в ваш текущий “каркас” без хаоса

Ниже схема, которая сохраняет ваш текущий сценарий (ЛПР → квалификация → диагностика → короткая презентация → следующий шаг) , но добавляет обязательный “движок возражений”.

Каркас состояний для агента

Первичный flow у вас уже описан и в call script, и в system prompt . Я рекомендую формализовать в голове агента (и в KB) 7 состояний:

- 1) Идентификация: кто на линии (админ/ЛПР/другое)
- 2) Разрешение на 1 минуту (снижение сопротивления)
- 3) Мини-квалификация (2–3 вопроса)

- 4) Диагностика критерия (1 вопрос “что важнее”) [filecite\turn2file2]
- 5) Короткая ценность 1–2 выгоды под боль
- 6) Следующий шаг (выбор из допустимых)
- 7) Если возражение → LAER-цикл → снова “следующий шаг” 4

Ключевое правило: **любое возражение — это не конец, а переход в LAER**, и только после LAER вы либо фиксируете следующий шаг, либо ставите `dnc/not_target`.

Привязка к вашей матрице исходов, чтобы агент не “фантазировал”

У вас уже есть стандартизированные исходы звонка (`order_test`, `manager_call`, `callback_scheduled`, `send_kp_pending_callback` и т.д.) [filecite\turn3file2] и схема таблицы, куда это должно логироваться [filecite\turn1file16]. Это суперсила: вы можете сделать для агента простое правило:

- Если отправили информацию → **только** `send_kp_pending_callback` + обязателен `next_call_at`
- Если “занят” → `callback_scheduled`
- Если “не интересно, но без конфликта” → `refusal_soft` + один отложенный follow-up, но не больше лимита касаний
- Если “не звоните” → `dnc` [filecite\turn3file2]

Так агент перестанет “закругляться по настроению” и будет действовать по понятному протоколу.

Что обязательно привести в порядок по комплаенсу

Комплаенс у вас сформулирован правильно: нельзя гарантировать результат и нельзя уходить в медицинские назначения. Тогда два конкретных действия:

- 1) Убрать/запретить в KB фразы типа “гарантированно уменьшить объёмы...” из старого PDF-скрипта [filecite\turn1file15].
- 2) Если клиент просит “протокол/дозировки/противопоказания” — агент **назначает созвон со специалистом**, а сам остаётся в B2B-рамке (условия, логистика, официальный канал, тестовый вход) — это соответствует цели `manager_call`.

План внедрения: что делать по шагам, чтобы получить “готовую рабочую схему”

Быстрые правки

В течение 1–2 дней можно резко улучшить конверсию в follow-up тремя правками:

- 1) Переписать модуль “Не интересно” в `03_OBJECTIONS_RU.md` и `09_DIALOG_SCRIPTS_RU.md` так, чтобы он **всегда** содержал: (а) уточнение причины одним вопросом, (б) предложение микрошагов, (в) фиксацию времени. Текущие версии этого не делают.
- 2) Добавить в system prompt жёсткое правило: “на ‘не интересно’ — не завершать, пока не сделана попытка уточнить причину + предложен 1 следующий шаг” (оно логически продолжает ваше правило “нельзя завершать без следующего шага”) [filecite\turn2file0].
- 3) Очистить знания от “гарантий” и агрессивных обещаний (и обучить агента заменам “обычно/в практике/при соблюдении”).

Структурное улучшение

За 1–2 недели (параллельно с обзвоном) делаете “систему”:

- Создаёте отдельный файл типа `10_OBJECTION_PLAYBOOK_RU.md` (в KB), где каждое возражение оформлено как мини-диалог на 2–4 хода по LAER. LAER как рамка рекомендуется именно тем, что заставляет сначала слушать/уточнять, а не отвечать заготовкой ⁴.
- Расширяете справочник `objection_code` (в логике, не обязательно в GS-схеме) и учите агента писать в `objection_text` точную формулировку клиента. Эти поля уже предусмотрены в таблице `filecite\turn1file16`.
- Встраиваете SPIN-иглы (2–3 вопроса), чтобы каждый “soft-no” преобразовывался в ясную категорию: “не то лицо / нет направления / не сейчас / цена / поставщик / запрет на инъекции”. SPIN как метод вопросов именно для этого и создан ⁵.

Контроль качества через метрики

У вас существует правильная инфраструктура под аналитику: поля `call_result`, `next_step`, `next_call_at`, `followup_count`, `max_touch_limit`, `interest_level`. Поэтому “рабочая схема” измерений может быть простой:

- Целевая метрика №1: доля разговоров, где после первого “нет/не интересно” всё равно зафиксирован `callback_scheduled` или `send_kp_pending_callback` (а не “пустое завершение”).
- Целевая метрика №2: конверсия “отправили SMS/КП” → “состоялся follow-up” (контроль по `next_call_at` и `followup_count`).
- Ограничитель: не более 3 активных касаний на контакт до архивации — у вас это правило уже закреплено `filecite\turn3file2`.

Если вы хотите, я могу на основе ваших текущих файлов прямо подготовить **готовый текстовый блок** (вставка в system prompt + отдельный “playbook возражений” в формате KB-файла) так, чтобы агент гарантированно делал:

“не интересно → уточняющий вопрос → SMS/перезвон → фиксация времени → лог”, не выходя за рамки комплаенса.

¹ Google Duplex: An AI System for Accomplishing Real ... - Google Research

https://research.google/blog/google-duplex-an-ai-system-for-accomplishing-real-world-tasks-over-the-phone/?utm_source=chatgpt.com

² Duplex Conversation: Towards Human-like Interaction in Spoken Dialogue ...

https://arxiv.org/pdf/2205.15060?utm_source=chatgpt.com

³ Natural Speech - developer.amazon.com

https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-haus/natural-speech?utm_source=chatgpt.com

⁴ Stop Selling, Start Listening: Handling Objections The LAER Way

https://crane.vc/stop-selling-start-listening-handling-objections-the-laer-way/?utm_source=chatgpt.com

⁵ Rethinking SPIN® – the universal framework for persuasive communication

https://www.huthwaiteinternational.com/blog/rethinking-spin-the-universal-framework?utm_source=chatgpt.com

⁶ The Psychology Of “Feel, Felt, Found” - Martin John Training

https://martinjohn-training.com/using-psychology-to-handle-objections-feel-felt-found/?utm_source=chatgpt.com